

Requisitos funcionales:

RQF 001: Cálculo automatizado de factores de expansión

El sistema deberá aplicar de forma automática los factores de expansión (ponderadores) provistos por el DANE a los microdatos cargados, garantizando la representatividad poblacional en la estimación de cada indicador. **Desarrollador de BD**

RQF 002: Filtrado multidimensional y segmentación

El sistema deberá permitir al usuario segmentar la información mostrada aplicando filtros simultáneos por variables demográficas y geográficas (dominio geográfico, departamento, género, rangos de edad y nivel educativo). **Usuario que consulta el tablero**

RQF 003 : Exportación de datos estructurados

El sistema deberá permitir al usuario descargar la información consultada y las tablas procesadas en formatos estándar de datos (CSV, Excel y JSON) para su posterior análisis externo. **Investigadores, analistas y público general**

RQF 004: Estandarización y versión de reglas de negocio

El sistema deberá permitir registrar y parametrizar las fórmulas matemáticas y reglas estadísticas utilizadas para calcular cada indicador, asegurando la trazabilidad frente a cambios metodológicos del DANE a lo largo del tiempo. **Administrador**

RQF 005: Generación de vistas preliminares (Staging)

El sistema deberá contar con un entorno de validación previo donde el personal encargado pueda revisar los datos recién procesados y sus indicadores calculados antes de ser publicados oficialmente en el tablero público. **Personal encargado de datos**

